

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №1 «Цех обжига»

Электроснабжение и электрооборудование:
однолинейные схемы, предварительный перечень

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л1-ЭС

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-23, D-33, E-02...E-17.

1. Общие положения

1.1 Назначение документа

Документ содержит сведения по электроснабжению и электрооборудованию Лот №1 «Цех обжига» в объёме, принятом на стадии Базового инжиниринга: характеристику источников и порядок получения технических условий, обоснование принятой схемы электроснабжения, расчёт электрических нагрузок с категориями надёжности, решения по компенсации реактивной мощности, предварительную оценку трансформаторной мощности, принципиальные решения по кабельным линиям, объём расчёта токов короткого замыкания, решения по заземлению, молниезащите и освещению, классификацию взрывоопасных зон, предварительный перечень основного электрооборудования и состав опросных листов.

Документ выполняет требования состава Базового инжиниринга «Сведения по электроснабжению и электрооборудованию по Приложению №3» и «Однолинейные схемы электроснабжения, планы расположения электрооборудования, спецификации основного электрооборудования и материалов, комплект опросных листов на основное электротехническое оборудование по Приложению №3» (ТЗ на БИ ред. 4.1, состав по Лоту №1) и раскрывает пункты Приложения №3 к ТЗ, отнесённые к стадии Базового инжиниринга.

Режим работы объекта: 330 сут/год, 7 920 ч, круглосуточно (ТЗ на БИ ред. 4.1).

Источник: ИД ч.1 (табл. 23 — характеристики оборудования, табл. 26 — расходы энергоресурсов); ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 3.3.13 — граница поставки электроэнергии, состав БИ по Лоту №1); Приложение №3 к ТЗ; Приложение №5 к ТЗ (электропитание систем автоматизации); расчётная модель КВАНТ (блок электрических нагрузок Лота №1)

Связанные документы выпуска по лоту:

- ОВЭ75-БИ-Л1-ПЗ — Пояснительная записка
- ОВЭ75-БИ-Л1-КР — Компонировочные решения (планы, разрезы)
- ОВЭ75-БИ-Л1-СО — Спецификация оборудования с техническими характеристиками
- ОВЭ75-БИ-Л1-ОЛ — Опросные листы основного оборудования (альбом)
- ОВЭ75-БИ-Л1-ДЦ — Исходные требования на длинноцикловое оборудование
- ОВЭ75-БИ-Л1-АСУ — Схема комплекса технических средств АСУ

1.2 Объём Приложения №3, принятый на стадии Базового инжиниринга

Приложение №3 к ТЗ содержит общие требования Заказчика к проектированию в части электроснабжения и электрооборудования и само оговаривает, что применение его требований и объём поставки в составе Базового инжиниринга уточняются по каждому лоту с учётом согласованных границ проектирования. Ниже приведён объём, принятый в настоящей ревизии; он подлежит согласованию с Заказчиком до начала работ.

Пункт	Требование Приложения №3	Объём стадии Базового инжиниринга	Относится к последующим стадиям
Е-02	краткую характеристику источников электроснабжения. Точки подключения к электрическим сетям определяются в соответствии с Техническими условиями на подключение, запрашиваемыми в процессе проектирования на основании расчёта электрических нагрузок	Раздел 2: характеристика источников, уровни напряжения, границы поставки; расчёт нагрузок для запроса технических условий (раздел 4)	Точки подключения и разрешённая мощность — по техническим условиям сетевой организации; запрос выполняет Заказчик
Е-03	краткое обоснование принятой схемы электроснабжения	Раздел 3: принятая схема электроснабжения и её обоснование	Уточнение схемы после получения технических условий

Пункт	Требование Приложения №3	Объём стадии Базового инжиниринга	Относится к последующим стадиям
Е-04	сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности: сводная таблица всего технологического оборудования, являющегося потребителями электроэнергии, разбивка нагрузок по категориям надежности электроснабжения (I, II, III категории по ПУЭ), указание пусковых токов и коэффициентов одновременности, итоговая суммарная потребляемая мощность объекта (для запроса технических условий у сетевой организации)	Раздел 4: перечень электроприёмников, установленная и расчётная мощность, категории надёжности, итог для запроса технических условий; пусковые характеристики приводов мощностью от 100 кВт — по каталожным данным	Пусковые токи и коэффициенты одновременности всех электроприёмников — по данным изготовителей приводов на детальном этапе
Е-05	принципиальные решения по воздушным и кабельным линиям	Раздел 7: принципиальные решения по кабельным линиям, требования к исполнению и прокладке	Трассировка, кабельные журналы, планы прокладки — рабочая документация
Е-06	краткое описание проектных решений по компенсации реактивной мощности	Раздел 5: решения по компенсации реактивной мощности	Выбор типа и мощности компенсирующих устройств — после получения технических условий
Е-07	сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов	Раздел 6: предварительная оценка трансформаторной мощности	Окончательный выбор — по утверждённой сводной таблице электроприёмников
Е-08	мероприятия по заземлению (занулению) и молниезащите (в том числе выбор типа заземлителя: глубинные электроды, сетка, химические электроды)	Раздел 9: мероприятия по заземлению и молниезащите, тип системы заземления	Выбор типа заземлителя — по удельному сопротивлению грунтов на основании инженерных изысканий
Е-09	краткое описание системы рабочего и аварийного освещения, выбор типов светильников для разных зон (промышленные, взрывозащищенные, антикоррозионные), определение зон аварийного и эвакуационного освещения	Раздел 10: система рабочего и аварийного освещения, требования к исполнению по зонам, зоны аварийного и эвакуационного освещения	Светотехнический расчёт и выбор типов светильников — рабочая документация
Е-10	принципиальные схемы распределения электроэнергии на всех уровнях напряжения, в том числе схемы главных распределительных щитов (ГРЩ) и трансформаторных подстанций (ТП)	Разделы 3 и 14: принципиальные схемы распределения электроэнергии на всех уровнях напряжения, схемы главных распределительных устройств и подстанций	Полные схемы всех щитов 0,4 кВ — детальный этап
Е-11	предварительный выбор сечений основных питающих кабелей	Раздел 7: расчётные токи основных питающих линий и порядок предварительного выбора сечений	Окончательные сечения — после расчёта токов короткого замыкания по техническим условиям
Е-12	Планы расположения электрооборудования и кабельных трасс	Раздел 14: размещение основного электрооборудования и главные кабельные коридоры в составе компоновочных решений лота	Детальная трассировка кабелей и планы прокладки — рабочая документация
Е-13	Схемы заземления и молниезащиты	Раздел 9: принципиальные решения по заземлению и молниезащите	Рабочие схемы сеток заземления и молниеприёмников — рабочая документация
Е-14	Расчет токов короткого замыкания для предварительного выбора оборудования	Раздел 8: расчёт токов короткого замыкания для предварительного выбора оборудования	Расчёт уставок релейной защиты и карты селективности — детальный этап
Е-15	Чертежи с нанесением взрывоопасных зон в соответствии с классами (по ГОСТ IEC 60079-10-1 / ПУЭ)	Раздел 11: классификация взрывоопасных зон и требования к исполнению электрооборудования	Чертежи границ зон — после утверждения компоновочных решений
Е-16	Спецификация основного оборудования и материалов с указанием технических характеристик для оборудования длительного цикла изготовления	Раздел 12: предварительный перечень основного электрооборудования, включая оборудование длительного цикла изготовления	Спецификации кабельной продукции, кабельных конструкций и светильников — рабочая документация

Пункт	Требование Приложения №3	Объём стадии Базового инжиниринга	Относится к последующим стадиям
Е-17	Комплект опросных листов на основное электротехническое оборудование	Раздел 13: перечень и состав опросных листов на основное электротехническое оборудование	Заполнение опросных листов — после согласования перечня оборудования

Источник: Приложение №3 к ТЗ (общие требования в части электроснабжения и электрооборудования); ТЗ на БИ ред. 4.1

Стоимостная часть электротехнического раздела — сбор технико-коммерческих предложений на основное и длинноцикловое электрооборудование и оценка стоимости комплектной поставки — выполняется в составе стоимостного блока лота.

1.3 Нормативная база

Документ	Применение
ПУЭ (7 изд.)	Категории надёжности (п.1.2.17–1.2.21), выбор сечений, защитные меры; классы зон
СП 76.13330.2016	Электротехнические устройства — производство и приёмка электромонтажных работ
ГОСТ 32144-2013	Нормы качества электроэнергии в точках присоединения (проверка при пуске 400-кВт двигателя)
СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87	Молниезащита здания, силосов, свечи аспирации
ГОСТ IEC 60079-10-1	Классификация взрывоопасных зон (мазутный узел) — требование Приложения №3
ГОСТ 12.2.007.0-75	Электробезопасность изделий — в т.ч. агрегаты питания электрофильтров 80 кВ
ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011	Низковольтное оборудование и ЭМС

Перечень приведён в объёме, необходимом для решений настоящей ревизии, и дополняется на последующих стадиях проектирования.

2. Источники электроснабжения и точки подключения

Электроснабжение цеха обжига предусматривается от существующих сетей промышленной площадки Заказчика. Схема и номинальные параметры питающих центров исходными данными не заданы; в настоящей ревизии источник принят обобщённо — распределительное устройство площадки на напряжении 6 кВ.

Наличие потребителей 6 кВ определено составом оборудования: электродвигатель дымососа мощностью 400 кВт при напряжении 6 000 В (два дымососа, один рабочий, второй резервный) — ИД ч.1 табл. 23. Поэтому принят ввод 6 кВ на распределительное устройство цеха с питанием потребителей 0,4 кВ от комплектной трансформаторной подстанции 6/0,4 кВ.

Граница поставки электроэнергии по ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 3.3.13) — уточняется при разработке БИ и ОТР по техническим условиям на подключение. Число, место и напряжение точек подключения определяются техническими условиями сетевой организации; расчёт электрических нагрузок для их запроса приведён в разделе 4 настоящего документа.

2.1 Порядок получения технических условий

Точки подключения к электрическим сетям определяются техническими условиями на технологическое присоединение, запрашиваемыми на основании расчёта электрических нагрузок. Распределение ответственности и последовательность действий приведены ниже и подлежат

закреплению договором: сроки сетевой организации являются внешним условием и не относятся к графику выпуска Базового инжиниринга.

Мероприятие	Исполнитель	Срок и условие
Расчёт электрических нагрузок лота для запроса технических условий	Исполнитель БИ	Выполнен в объёме настоящей ревизии; уточняется после утверждения перечня оборудования и получения предложений изготовителей
Сводная заявка на технологическое присоединение по комплексу	Исполнитель БИ	Формируется по сводной нагрузке комплекса — приведена в разделе 4
Запрос и получение технических условий у сетевой организации	Заказчик	Сроки определяются сетевой организацией и не входят в график выпуска БИ
Уточнение точек подключения, разрешённой мощности, требований к коэффициенту мощности и качеству электроэнергии	Исполнитель БИ	После получения технических условий
Проектирование питающих сетей до границы поставки	Генеральный проектировщик	На стадии ОТП по материалам БИ

До получения технических условий принимаются следующие допущения: уровень напряжения питающей сети и мощность короткого замыкания в точке присоединения исходными данными не заданы; расчёты токов короткого замыкания и выбор аппаратов выполняются после их получения. Все численные значения настоящего раздела предварительные.

3. Обоснование принятой схемы электроснабжения

Принята схема с распределительным устройством 6 кВ цеха и двухтрансформаторной комплектной трансформаторной подстанцией 6/0,4 кВ, работающей с автоматическим вводом резерва на секционном выключателе. Электродвигатели 6 кВ (дымососы) подключаются к распределительному устройству 6 кВ непосредственно; потребители 0,4 кВ — от распределительного устройства низшего напряжения подстанции.

Секции распределительных устройств 6 кВ и 0,4 кВ работают отдельно с автоматическим вводом резерва: раздельная работа ограничивает токи короткого замыкания и позволяет выводить секцию в ремонт без остановки передела. Потребители I категории подключаются к разным секциям.

Для электродвигателя дымососа 400 кВт при напряжении 6 кВ рассматриваются прямой пуск с проверкой посадки напряжения по данным технических условий, устройство плавного пуска и преобразователь частоты. Преобразователь частоты предпочтителен: он одновременно выполняет функцию органа регулирования тяги, предусмотренного контурами регулирования тракта газоочистки. Решение принимается по результатам расчёта посадки напряжения после получения технических условий.

Агрегаты питания сухих электрофильтров (тип ОПМД-400: выпрямленное напряжение до 80 кВ, ток до 400 мА, потребляемая мощность около 32 кВт, рабочее напряжение 46,4–57,6 кВ по ИД ч.1 табл. 23) поставляются комплектно с электрофильтрами. Предусматриваются два агрегатных поста при двух электрофильтрах.

3.1 Основные решения и их обоснование

Решение	Обоснование
Ввод 6 кВ, распределительное устройство 6 кВ цеха	Наличие электродвигателей 6 кВ (дымосос 400 кВт, ИД ч.1 табл. 23)

Решение	Обоснование
Двухтрансформаторная подстанция 6/0,4 кВ с автоматическим вводом резерва	Потребители I категории: дымососы тракта, воздухоудка дутья, питательные насосы котла-утилизатора, аварийное освещение, системы автоматизации
Раздельная работа секций	Ограничение токов короткого замыкания; вывод секции в ремонт без остановки передела
Регулируемый привод дымососа	Регулирование разрежения под сводом печи предусмотрено контурами регулирования тракта; снижение посадки напряжения при пуске
Отдельная группа питания систем автоматизации	I категория, в части серверного оборудования — I категория особой группы (Приложение №5 к ТЗ)

4. Электрические нагрузки

4.1 Основание расчёта и стадия достоверности

Расчёт электрических нагрузок выполняется для запроса технических условий и для предварительного выбора трансформаторной мощности, аппаратов и проводников. Основание — нормированные исходными данными Заказчика мощности электроприёмников, перечень оборудования лота и расчётная модель проекта в части не нормированных исходными данными потребителей.

Значения разделены по достоверности: нормированные исходными данными Заказчика принимаются без изменения; полученные расчётом Исполнителя приводятся с указанием расчётного основания; оценочные значения приводятся диапазоном и помечены как ориентировочные. Мощности, не заданные ни исходными данными, ни расчётом, отнесены к уточнению по техническим предложениям изготовителей.

Источник: ИД ч.1 (табл. 23 — характеристики оборудования, табл. 26 — расходы энергоресурсов); ТЗ на БИ ред. 4.1 (п. 3.3.13 — граница поставки электроэнергии, состав БИ по Лоту №1); Приложение №3 к ТЗ; Приложение №5 к ТЗ (электропитание систем автоматизации); расчётная модель КВАНТ (блок электрических нагрузок Лота №1)

4.2 Электроприёмники, определённые исходными данными

Исходные данные Заказчика нормируют мощности электроприёмников цеха обжига по участкам с указанием годового потребления. Ниже приведены нормированные значения; они приняты в расчёт нагрузок без изменения.

Электроприёмник	Установленная мощность, кВт	Годовое потребление, тыс. кВт·ч
Бункеровка медного концентрата		
Питатель дисковый ZC1200	1,5	11,9
Дозатор 4488 ДН-У-1-16-40-1800-0-0	1	7,9
Конвейер УКВ-320-Ц-60	18,4	145,7
Бункеровка кека NNH		
Питатель дисковый ZC800	1,1	8,7
Дозатор 4488 ДН-У-1-5-40-1800-0-0	0,8	5,9
Конвейер УКВ-200-Ц-60	5,4	42,8
Бункеровка цементной меди		
Питатель дисковый ZC300	0,8	5,9
Дозатор 4488 ДН-У-1-3.2-40-1800-0-0	0,6	4,4

Электроприёмник	Установленная мощность, кВт	Годовое потребление, тыс. кВт·ч
Конвейер УКВ-200-Ц-37,5	3,4	26,9
Бункеровка оборотных материалов		
Питатель дисковый ZC300	0,8	5,9
Дозатор 4488 ДН-У-1-4-40-1800-0-0	0,6	4,4
Конвейер УКВ-200-Ц-37,5	3,4	26,9
Приготовление и бункеровка шихты		
Шнековый смеситель СШ-25	37	293
Питатель дисковый ZC1500	3	23,8
Дозатор 4488 ДН-У-1-25-40-1800-0	1,5	11,9
Конвейер УКВ-320-Ц-95	30	237,6
Шнековый забрасыватель шихты	3,5	27,7
Газоочистка и тяга		
Электропитание электрофильтра (80 кВт)	32	253,4
Электродвигатель дымососа ДН-15БНЖ (6 кВт)	400	3 168
Шнековый питатель выгрузки пылевого бункера КУ	3	23,8
Шлюзовый затвор выгрузки бункера циклона	2,2	23,8
Шлюзовый затвор выгрузки бункера электрофильтра	1,5	11,9
Охлаждение продуктов		
Шнек перемещения огарка	11	87,1
Шнек перемещения пыли	15	118,8
Шнековый холодильник D2424-6	15	118,8
Итого по нормированным электроприёмникам	592,2	

Источник: ИД ч.1 табл. 26 (расходы энергоресурсов по участкам цеха обжига)

Суммарная установленная мощность приведённых электроприёмников включает электродвигатель дымососа 400 кВт при напряжении 6 кВ и агрегат питания электрофильтра; остальные позиции относятся к напряжению 0,4 кВ. Установленная мощность потребителей 0,4 кВ по исходным данным составляет около 194 кВт при средней нагрузке 192 кВт, что согласуется с годовым потреблением 1,524 млн кВт·ч.

4.3 Электроприёмники, не определённые исходными данными

Перечисленные ниже потребители исходными данными не нормированы либо находятся вне границ поставки лота, но влияют на расчётную нагрузку и на заявку на технологическое присоединение. Их мощности получены расчётом Исполнителя либо оценены по аналогам и подлежат уточнению.

Электроприёмник (группа)	Мощность	Основание и порядок уточнения
Воздуходувка дутья	≈220 кВт на валу (основной вариант дутья); ≈410 кВт (вспомогательный вариант)	Расчёт КВАНТ по объёмам дутья и конечному давлению 0,09–0,12 МПа изб.; уточняется выбором машины
Вакуум-станция участка фильтрации концентрата	60–90 кВт	Оценка Исполнителя по аналогам барабанных вакуум-фильтров

Электроприёмник (группа)	Мощность	Основание и порядок уточнения
Дымососы и рукавные фильтры системы аспирации	45–75 кВт	Оценка Исполнителя; уточняется расчётом аспирации
Электроприводы трубопроводной арматуры, обогрев приборов, вентиляция, освещение, мостовые краны	определяется на стадии БИ	Определяется по перечню арматуры и приборов и компоновочным решениям

4.4 Сводная таблица электроприёмников по перечню оборудования

Таблица построена по перечню основного и вспомогательного оборудования лота. Для позиций, мощность которых исходными данными не задана, значение определяется по техническим предложениям изготовителей после согласования перечня оборудования. Категории надёжности и режимы работы приведены предварительно по назначению оборудования; окончательное категорирование выполняется протоколом с Заказчиком.

Электроприёмник	Кол-во	Установленная мощность	Режим работы	Категория	Источник
Шихтоподготовка					
Ленточные транспортёры (в т.ч. реверсивные)	Уточняется	3,4–30 кВт	непрерывный	II	ИД (перечень оборудования)
Ленточные транспортёры для цементной меди	Уточняется	уточняется по ТКП изготовителя	непрерывный	II	Не задана исходными данными
Шнековые транспортёры	2 на подачу шихты	уточняется по ТКП изготовителя	непрерывный	II	Не задана исходными данными
Шнековые транспортёры для цементной меди	Уточняется	уточняется по ТКП изготовителя	непрерывный	II	Не задана исходными данными
Приёмные бункера	Концентрат 60 м³, кек 20 м³, цементна...	Собственных электроприёмников не имеет; питатели и затворы выгрузки учтены отдельно	непрерывный	II	Перечень оборудования
Расходные бункера шихты	2	Собственных электроприёмников не имеет; питатели и затворы выгрузки учтены отдельно	непрерывный	II	Перечень оборудования
Дисковый (тарельчатый) питатель	2×ZC-300, 1×ZC-800, 1×ZC-1200, 2×ZC-1500	0,75–3 кВт	непрерывный	II	ИД (перечень оборудования)
Дозатор ленточный	по 1 шт. на X=3,2	0,55–1,5 кВт	непрерывный	II	ИД (перечень оборудования)
Шнековый смеситель	1	37 кВт	непрерывный	II	ИД (перечень оборудования)
Обжиг					
Шнековый забрасыватель шихты	1	3,5 кВт	непрерывный	II	ИД (перечень оборудования)

Электроприёмник	Кол-во	Установленная мощность	Режим работы	Категория	Источник
Мазутная горелка (подогрев дутья)	1	Приводы арматуры и система розжига — определяется по техническим предложениям	периодический	II	ИД ч.1 табл. 23
Мазутная горелка (разогрев печи)	3	Приводы арматуры и система розжига — определяется по техническим предложениям	периодический	II	ИД ч.1 табл. 23
Печь кипящего слоя (КС)	1	Собственных электроприёмников не имеет; приводы вспомогательных механизмов учтены отдельно	непрерывный	I	ИД ч.1 табл. 23
Воздуходувка дутьевая	по ТЗ на БИ, п. 3.4	≈220 кВт на валу (основной вариант); ≈410 кВт (вспомогательный)	непрерывный	I	Расчёт КВАНТ; уточняется выбором машины
Дроссельный затвор	1	1,0 кВт	непрерывный	II	ИД (перечень оборудования)
Газоочистка					
Котёл-утилизатор	1	Питательные насосы и обдувочные аппараты — определяется по техническим предложениям	непрерывный	I	ИД ч.1 табл. 23
Одиночный циклон	1	Собственных электроприёмников не имеет; шлюзовый затвор выгрузки учтён отдельно	непрерывный	I	ИД ч.1 табл. 23
Сухой электрофильтр	2	Агрегат питания: до 80 кВ, до 400 мА, потребляемая ≈32 кВт	непрерывный	I	ИД ч.1 табл. 23
Дымосос	2	400 кВт, 6 000 В, 1 500 об/мин	непрерывный	I	ИД ч.1 табл. 23
Охлаждение продуктов					
Шнековый холодильник огарка и грубой пыли	1	15 кВт	непрерывный	II	ИД (перечень оборудования)
Шнековый холодильник тонкой пыли	1	уточняется по ТКП изготовителя	непрерывный	II	Не задана исходными данными
Отгрузка					
Приёмный бункер охлаждённого огарка и грубой пыли	1	Собственных электроприёмников не имеет; питатели и затворы выгрузки учтены отдельно	непрерывный	II	Перечень оборудования

Электроприёмник	Кол-во	Установленная мощность	Режим работы	Категория	Источник
Приёмный бункер охлаждённой тонкой пыли	1	Собственных электроприёмников не имеет; питатели и затворы выгрузки учтены отдельно	непрерывный	II	Перечень оборудования
Фильтрация концентрата					
Барабанные вакуум-фильтры для пульпы медного концентрата	Уточняется	Вакуум-станция 60–90 кВт (оценка)	непрерывный	II	Расчёт КВАНТ
Ёмкость приёма фильтрата после вакуум-фильтра с насосным оборудованием	Комплект	уточняется по ТКП изготовителя	непрерывный	II	Не задана исходными данными
Аспирация					
Рукавный фильтр(ы) аспирации	Уточняется	Определяется расчётом системы аспирации	непрерывный	II	Расчёт КВАНТ
Дымосос(ы) аспирации	Уточняется	45–75 кВт суммарно (оценка)	непрерывный	I	Расчёт КВАНТ

Источник: Перечень основного и вспомогательного оборудования лота (ИД ч.1 табл. 24, ИД ч.2 табл. 4.1 и 4.2, ТЗ на БИ ред. 4.1); расчётная модель КВАНТ

Электроприёмники общего назначения — освещение, вентиляция и отопление помещений, электрообогрев приборов и трубопроводов, ремонтные потребители, подъёмно-транспортное оборудование — учитываются в расчёте нагрузок отдельными группами; их мощности определяются по компоновочным решениям и заданиям смежных разделов на стадии БИ.

4.5 Итоговые нагрузки лота и место в сводной нагрузке комплекса

Показатель	Значение	Источник
Установленная мощность на напряжении 0,4 кВ по нормированному в исходных данных оборудованию	≈194 кВт	ИД ч.1 табл. 26 (суммирование Исполнителем)
Средняя нагрузка по нормированному оборудованию	≈625 кВт	ИД ч.1 табл. 26: 192 кВт на 0,4 кВ, дымосос 400 кВт, агрегаты питания электрофильтров 32 кВт
Досчёт не нормированных исходными данными потребителей	≈351 кВт	Расчёт КВАНТ: воздуходувка, вакуум-станция, аспирация
Средняя нагрузка лота с учётом досчёта	≈976 кВт	Расчёт КВАНТ, блок электрических нагрузок Лота №1
Годовое потребление электроэнергии лотом	≈7,7 млн кВт·ч	Расчёт КВАНТ: 976 кВт × 7 920 ч
Предварительная расчётная мощность цеха для запроса технических условий	1,1–1,4 МВт	Оценка Исполнителя
Установленная мощность лота с резервами (ориентировочно)	1,6–1,9 МВт	Оценка Исполнителя

Сводная нагрузка комплекса, формируемая для запроса технических условий: средняя нагрузка около 17,3 МВт, установленная около 21 МВт. Доминирующая составляющая — выпрямление электроэкстракции Лота №3 (около 15,7 МВт средних). Составляющие по лотам: цех обжига около

0,98 МВт, участок купороса около 0,19 МВт, отделение электроэкстракции 16,07 МВт, склад готовой продукции около 0,08 МВт.

Источник: Расчётная модель КВАНТ, сводный блок электрических нагрузок комплекса; ИД ч.1 табл. 26; ИД ч.2 табл. 8.5

4.6 Категории надёжности электроснабжения

Разбивка нагрузок по категориям надёжности выполнена по ПУЭ (п. 1.2.17–1.2.21) исходя из последствий перерыва электроснабжения. Категорирование предварительное и утверждается протоколом с Заказчиком на стадии БИ.

Группа электроприёмников	Категория	Обоснование
Дымососы тракта газоочистки	I	Остановка эвакуации газа с содержанием диоксида серы до 16 % недопустима
Воздуходувка дутья, питательные насосы котла-утилизатора	I	Прекращение дутья и питания котла ведёт к аварийному состоянию печи и котла
Аварийное и эвакуационное освещение	I	Требования безопасности
Системы автоматизации технологического процесса	I, серверное оборудование — I категория особой группы	Приложение №5 к ТЗ: источники бесперебойного питания двойного преобразования не менее 10 мин с автоматическим байпасом
Тракты шихтоподготовки и отгрузки продуктов	II	Перерыв компенсируется запасами в бункерах
Ремонтные и хозяйственные потребители	III	Перерыв питания допустим

Электропитание систем автоматизации выполняется по требованиям Приложения №5 к ТЗ: напряжение 230 В, 50 Гц, стабилизированное; серверное оборудование и инженерные станции — по I категории особой группы с источниками бесперебойного питания двойного преобразования и автоматическим переключением на сеть через устройство автоматического ввода резерва; средний уровень — с преобразованием в 24 В постоянного тока и резервированием; полевые приборы — от индивидуальных источников питания, для сигналов аналогового и дискретного ввода-вывода предусматриваются отдельные блоки питания.

4.7 Пусковые токи и коэффициенты одновременности

В составе лота имеются приводы единичной мощностью 100 кВт и выше: электродвигатели дымососов 400 кВт при напряжении 6 кВ и воздуходувка дутья мощностью на валу около 220 кВт в основном варианте дутья и около 410 кВт во вспомогательном. Для них пусковые характеристики принимаются по каталожным данным изготовителей и проверяются расчётом посадки напряжения после получения технических условий. Для остальных электроприёмников пусковые токи и коэффициенты одновременности определяются на детальном этапе по данным изготовителей приводов.

Коэффициенты спроса и одновременности для расчёта нагрузок принимаются по группам электроприёмников; принятые значения приведены в разделе 6 и помечены как ориентировочные. Уточнение выполняется по утверждённой сводной таблице электроприёмников и данным изготовителей.

5. Компенсация реактивной мощности

Компенсация реактивной мощности предусматривается конденсаторными установками на напряжении 0,4 кВ с автоматическим регулированием по ступеням. Целевое значение коэффициента мощности — не ниже 0,95; окончательное значение устанавливается техническими условиями сетевой организации.

При применении преобразователей частоты для дымососа и воздухоудвки учитывается вносимое ими искажение формы кривой тока: конденсаторные установки выполняются с антрирезонансными реакторами, при необходимости — с фильтрами высших гармоник. Нормы качества электроэнергии в точке присоединения принимаются по ГОСТ 32144-2013 и проверяются при пуске электродвигателя 400 кВт.

Мощность и состав компенсирующих устройств определяются по утверждённой сводной таблице электроприёмников и полученным техническим условиям.

6. Мощности сетевых и трансформаторных объектов

Оценка выполнена по установленной мощности электроприёмников с применением коэффициентов спроса и коэффициента мощности. Коэффициенты приняты ориентировочно: сводная таблица электроприёмников с фактическими коэффициентами формируется после согласования перечня оборудования и получения данных изготовителей.

Показатель	Значение	Основание
Установленная мощность потребителей 0,4 кВ (нормированная и досчитанная)	ориентировочно 0,6–0,9 МВт	Раздел 4 настоящего документа
Коэффициент спроса	0,7–0,8 (принят ориентировочно)	Уточняется сводной таблицей электроприёмников
Коэффициент мощности после компенсации	0,95 (принят ориентировочно)	Уточняется техническими условиями
Расчётная полная мощность на стороне 0,4 кВ	ориентировочно 0,45–0,75 МВ·А	Расчёт по принятым коэффициентам
Принятая мощность трансформаторов	предварительно 2 × 1 000 кВ·А	Решение БИ: двухтрансформаторная подстанция 6/0,4 кВ

Двухтрансформаторное исполнение принято по условию: при отказе одного трансформатора второй несёт нагрузку потребителей I и II категорий с учётом допустимой перегрузки. Мощность трансформаторов подлежит уточнению по утверждённой сводной таблице электроприёмников и полученным техническим условиям; приведённые коэффициенты приняты ориентировочно.

Требования к трансформаторным объектам: сухие трансформаторы или трансформаторы с негорючим заполнением при размещении в здании; исполнение по условиям среды помещения; контроль температуры обмоток с выводом сигналов в систему автоматизации; учёт электроэнергии на вводах в объёме требований Заказчика.

7. Принципиальные решения по линиям электропередачи и выбор сечений

Воздушные линии в границах поставки лота не предусматриваются: распределение электроэнергии выполняется кабельными линиями внутри здания и по кабельным сооружениям площадки. Наружные линии до границы поставки относятся к разделу генерального проектировщика.

7.1 Требования к кабельным линиям

— Кабели с медными жилами; изоляция и оболочка, не распространяющие горение, с пониженным дымогазовыделением.

— На участках вблизи печи кипящего слоя, котла-утилизатора и газоходов — кабели термостойкого исполнения; трассы выносятся из зон повышенной температуры и защищаются от теплового излучения.

— Кабели систем автоматизации прокладываются отдельно от силовых; прокладка трасс промышленной автоматизации в непосредственной близости от силовых коммуникаций не допускается (Приложение №5 к ТЗ). Кабели аналоговых, дискретных и кодовых сигналов — экранированные, с заземлением экрана.

— У мазутного узла кабельные линии и кабельные конструкции выполняются с учётом класса взрывоопасной зоны (раздел 11).

7.2 Порядок предварительного выбора сечений

Сечения основных питающих кабелей выбираются последовательно по следующим условиям: по длительно допустимому току с учётом способа прокладки, числа совместно проложенных кабелей и расчётной температуры среды; по допустимой потере напряжения в нормальном режиме и при пуске наибольшего электродвигателя; по термической стойкости к току короткого замыкания (после выполнения расчёта раздела 8); по условию срабатывания защиты при однофазном коротком замыкании в сети 0,4 кВ; по механической прочности.

Расчётный ток линии определяется по установленной мощности с учётом коэффициента мощности и коэффициента полезного действия электроприёмника. Значения коэффициентов на настоящей стадии приняты ориентировочно и уточняются по данным изготовителей.

7.3 Основные питающие линии

Линия	Нагрузка	Напряжение	Расчётный ток (предварительно)	Примечание
Ввод на распределительное устройство 6 кВ цеха	Расчётная мощность цеха 1,1–1,4 МВт	6 кВ	ориентировочно 120–150 А	Число вводов и сечение — по техническим условиям
Линия к электродвигателю дымососа	400 кВт	6 кВ	ориентировочно 48 А	Две линии по числу дымососов, второй резервный
Линия к трансформатору подстанции 6/0,4 кВ	1 000 кВт·А (предварительно)	6 кВ	ориентировочно 96 А	По числу трансформаторов
Линия к электродвигателю воздухоудувки дутья	≈220 кВт на валу	0,4 или 6 кВ	ориентировочно 400 А при 0,4 кВ; 27 А при 6 кВ	Напряжение определяется выбором машины
Магистраль распределительного устройства 0,4 кВ	По секциям	0,4 кВ	определяется на стадии БИ	Определяется сводной таблицей электроприёмников

Приведённые токи предварительные: они получены по установленной мощности и принятым ориентировочно коэффициентам. Сечения кабелей определяются после утверждения сводной таблицы электроприёмников и получения технических условий; кабельные журналы и планы прокладки выполняются в составе рабочей документации.

8. Расчёт токов короткого замыкания

Расчёт выполняется в объёме, необходимом для предварительного выбора оборудования. Исходные данные, требуемые для расчёта: мощность (ток) короткого замыкания в точке присоединения по техническим условиям сетевой организации; параметры силовых

трансформаторов; длины, сечения и способ прокладки питающих линий; параметры электродвигателей, участвующих в подпитке места короткого замыкания.

На момент выпуска настоящей ревизии технические условия не получены, поэтому мощность короткого замыкания в точке присоединения не задана. Расчёт выполняется после её получения; в настоящем документе зафиксирован его объём.

Позиция	Содержание
Расчётные точки	Шины распределительного устройства высшего напряжения, шины 0,4 кВ подстанции, концы основных питающих линий
Определяемые величины	Начальное действующее значение периодической составляющей тока трёхфазного короткого замыкания, ударный ток, установившийся ток; для сети 0,4 кВ — ток однофазного короткого замыкания
Проверяемое оборудование	Коммутационные аппараты — по отключающей способности и электродинамической стойкости; проводники и шины — по термической стойкости; аппараты защиты — по чувствительности
Учёт подпитки	От электродвигателей напряжением выше 1 кВ и от синхронных машин площадки — по данным технических условий
Результат	Предварительный выбор аппаратов и проводников; исходные данные для задания на релейную защиту

Расчёт уставок релейной защиты, карты селективности и проверка чувствительности защит в полном объёме относятся к детальному этапу проектирования.

9. Заземление, уравнивание потенциалов и молниезащита

Система заземления сети 0,4 кВ — TN-S. Заземляющее устройство выполняется с использованием железобетонных фундаментов здания и наружного контура; выполняется основная система уравнивания потенциалов с присоединением металлических конструкций, трубопроводов и газоходов.

Агрегаты питания электрофильтров (выпрямленное напряжение до 80 кВ) присоединяются к отдельному контуру заземления; предусматриваются ограждение и блокировка доступа в изоляторные коробки, а также заземляющие разъединители для безопасного обслуживания.

Молниезащита здания цеха и наружных сооружений (силосы, свеча системы аспирации, газоход) выполняется по СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87. Категория молниезащиты и зона защиты определяются по компоновочным решениям и высотным отметкам сооружений.

Тип заземлителя (глубинные электроды, сетка, электроды с заполнением) определяется по удельному сопротивлению грунтов на основании инженерных изысканий и относится к детальному этапу проектирования.

Принципиальная схема заземления и молниезащиты приводится в составе настоящего документа и компоновочных решений лота; рабочие схемы сеток заземления и молниеприёмных устройств выполняются в составе рабочей документации.

10. Электрическое освещение

Предусматриваются рабочее, аварийное (освещение безопасности и эвакуационное) и ремонтное освещение. Нормируемая освещённость принимается по СП 52.13330 в зависимости от разряда зрительных работ по зонам: обслуживание печи и газоочистки, шихтоподготовка, отгрузка продуктов, помещения управления и электротехнические помещения.

Исполнение светильников: в производственных зонах — пылезащищённое промышленное; вблизи печи и газоходов — с учётом повышенной температуры; в зоне мазутного узла — во взрывозащищённом исполнении по классу взрывоопасной зоны (раздел 11).

Аварийное освещение относится к I категории надёжности; питание выполняется от независимого источника с автоматическим переключением. Зоны эвакуационного освещения — пути эвакуации, лестницы, площадки обслуживания на отметках этажей, зоны у распределительных устройств.

Светотехнический расчёт и выбор типов светильников выполняются в составе рабочей документации.

11. Взрывоопасные зоны и исполнение электрооборудования

Взрывоопасные зоны в границах лота образуются в зоне мазутного хозяйства. Мазут марки М-100 относится к горючим жидкостям с температурой вспышки выше 61 °С; взрывоопасные зоны нормируются локально у форсуночного узла и у мест возможного выделения паров при разогреве и циркуляции топлива. Класс зоны определяется по ГОСТ IEC 60079-10-1 и ПУЭ.

Кислородопровод и узел ввода кислорода в печь относятся к зонам повышенной пожарной опасности: предусматриваются обезжиривание оборудования и трубопроводов, запрет применения масел и органических материалов, специальные требования к арматуре и уплотнениям. Взрывоопасная зона по горючим газам при этом не образуется — кислород негорюч, но является окислителем.

Электрооборудование, устанавливаемое во взрывоопасных зонах, принимается во взрывозащищённом исполнении с уровнем и видом взрывозащиты по классу зоны и категории смеси; кабельные вводы и осветительные приборы — соответствующего исполнения.

Чертежи с нанесением границ взрывоопасных зон выпускаются после утверждения компоновочных решений мазутного узла; в настоящей ревизии приведены принципиальные требования.

12. Предварительный перечень основного электрооборудования

Перечень предварительный: он определяет состав основного электрооборудования, необходимый для запроса технико-коммерческих предложений и для оценки стоимости поставки. Технические характеристики уточняются по утверждённой сводной таблице электроприёмников, результатам расчёта токов короткого замыкания и техническим предложениям изготовителей. Кабельная продукция, кабельные конструкции и светильники относятся к материалам и специфицируются в составе рабочей документации.

Наименование	Назначение и предварительная характеристика	Кол-во	Примечание
Ячейки распределительного устройства 6 кВ	Вводные, секционная, отходящие к трансформаторам и электродвигателям; ток отключения — по расчёту токов короткого замыкания	По схеме	Число ячеек уточняется
Силовые трансформаторы 6/0,4 кВ	Предварительно 2 × 1 000 кВ·А, с автоматическим вводом резерва на секционном выключателе	2	Мощность уточняется по сводной таблице электроприёмников
Распределительное устройство 0,4 кВ	Двухсекционное, с автоматическим вводом резерва; отходящие линии технологических групп	1 комплект	уточняется по ТКП изготовителя
Преобразователь частоты либо устройство плавного пуска для дымососа	6 кВ, 400 кВт; функция регулирования тяги	1–2	Решение по результатам расчёта посадки напряжения

Наименование	Назначение и предварительная характеристика	Кол-во	Примечание
Преобразователь частоты воздуходувки дутья	Мощность и напряжение — по выбору машины	1	Уточняется выбором воздуходувки
Установка компенсации реактивной мощности 0,4 кВ	Регулируемая, с антирезонансными реакторами	По расчёту	Мощность по техническим условиям
Агрегаты питания электрофильтров	Тип ОПМД-400: выпрямленное напряжение до 80 кВ, ток до 400 мА, потребляемая мощность около 32 кВт	2 агрегатных поста	Поставка комплектно с электрофильтрами (ИД ч.1 табл. 23)
Источники бесперебойного питания систем автоматизации	Двойного преобразования, автономная работа не менее 10 мин, автоматический байпас, сетевые платы с поддержкой SNMP	По схеме автоматизации	Приложение №5 к ТЗ
Дизель-генераторная установка	Рассматривается при обосновании — для безаварийного останова при потере питания	По результатам анализа	Необходимость определяется на стадии БИ
Щиты освещения, обогрева приборов и ремонтных потребителей	0,4 кВ	По схеме	уточняется по ТКП изготовителя

12.1 Электрооборудование длительного цикла изготовления

К электрооборудованию длительного цикла изготовления в составе лота относятся силовые трансформаторы, ячейки распределительных устройств и преобразователи частоты средней и большой мощности. Исходные требования и сроки изготовления по этим позициям сведены в документе ОВЭ75-БИ-Л1-ДЦ; настоящий документ выдаёт для них электротехнические параметры — напряжение, мощность, расчётный ток короткого замыкания и требования к исполнению.

Сроки изготовления электрооборудования исходными данными не заданы и подтверждаются техническими предложениями изготовителей.

13. Опросные листы на основное электротехническое оборудование

Комплект опросных листов выдаётся на основное электротехническое оборудование лота. Опросные листы на технологическое оборудование выпускаются отдельным альбомом; настоящий раздел определяет состав электротехнической части.

Перечень опросных листов:

- Силовой трансформатор 6/0,4 кВ комплектной трансформаторной подстанции
- Ячейки распределительного устройства 6 кВ
- Распределительное устройство 0,4 кВ
- Преобразователь частоты (устройство плавного пуска) 6 кВ для привода дымососа
- Преобразователь частоты привода воздуходувки дутья
- Установка компенсации реактивной мощности 0,4 кВ
- Источник бесперебойного питания систем автоматизации

Состав данных опросного листа:

- назначение, место установки и характеристика окружающей среды (температура, запылённость, химическая активность, наличие взрывоопасной зоны)

- номинальное напряжение, число фаз и частота; для трансформаторов — схема и группа соединения обмоток, напряжение короткого замыкания
- номинальная мощность (ток), режим работы, допустимая перегрузка
- расчётный ток короткого замыкания в точке установки; требования к электродинамической и термической стойкости, отключающей способности
- степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-2015, климатическое исполнение и категория размещения
- требования к системе заземления и к присоединению защитных проводников
- состав измерений, защит и сигнализации; интерфейс с системой автоматизации (протокол, состав передаваемых сигналов)
- габариты, масса, способ доставки и монтажа, требования к помещению
- комплектность поставки, запасные части на два года эксплуатации, шефмонтаж и пусконаладка, гарантийные обязательства
- подтверждение соответствия ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011; срок изготовления и поставки

Опросные листы заполняются после согласования перечня основного электрооборудования и используются для запроса технико-коммерческих предложений. Позиции, не определённые на настоящей стадии, помечаются как уточняемые по техническим предложениям изготовителя.

14. Графическая часть и планы расположения

Состав графических материалов электротехнической части по лоту приведён ниже. Размещение основного электрооборудования и главные кабельные коридоры показываются в составе компоновочных решений; детальная трассировка кабелей, кабельные журналы и планы прокладки выполняются в составе рабочей документации.

Материал	Состав и место выпуска
Однолинейная схема электроснабжения	Главные цепи 6 и 0,4 кВ; выпускается в составе БИ после утверждения сводной таблицы электроприёмников и получения технических условий
Планы расположения основного электрооборудования и главные кабельные коридоры	В составе компоновочных решений лота — ОВЭ75-БИ-Л1-КР
Схема комплекса технических средств систем автоматизации	Отдельный лист выпуска — ОВЭ75-БИ-Л1-АСУ
Чертежи с нанесением границ взрывоопасных зон мазутного узла	Выпускаются после утверждения компоновочных решений мазутного хозяйства

Требования к размещению электротехнического оборудования: шкафы систем автоматизации не устанавливаются в помещениях электроустановок; силовое оборудование (преобразователи частоты и подобное) и оборудование систем автоматизации размещаются в разных шкафах; средства промышленной автоматизации размещаются на высоте до 1 700 мм от уровня обслуживания, чтобы исключить применение лестниц и стремянок (Приложение №5 к ТЗ).

15. Открытые позиции

Ниже перечислено то, что на стадии Базового инжиниринга не может быть определено окончательно и требует решения Заказчика, технических условий сетевой организации, данных инженерных изысканий либо технических предложений изготовителей. Каждая позиция закрывается до выдачи материалов на этап основных технических решений.

Определяется на стадии БИ: технические условия на технологическое присоединение (точки подключения 6 кВ, разрешённая мощность) — запрашиваются Заказчиком по расчёту нагрузок БИ

Определяется на стадии БИ: Необходимость дизель-генераторной установки и источников бесперебойного питания для безаварийного останова (дожим эвакуации газа при потере сети) — анализ сценариев обесточивания на стадии БИ

Определяется на стадии БИ: Выбор пуска двигателя дымососа (прямой пуск, устройство плавного пуска или преобразователь частоты) — расчёт посадки напряжения по данным технических условий

Определяется на стадии БИ: Уровень напряжения привода воздухоудвки дутья (0,4 или 6 кВ) — определяется выбором машины и влияет на состав распределительных устройств

Определяется на стадии БИ: Мощность трансформаторов комплектной трансформаторной подстанции — по утверждённой сводной таблице электроприёмников